Kat. Wózki jezdniowe podnośnikowe – (obsługa)

01. Jaką rolę spełniają zawory przelewowe w układzie hydraulicznym? Jak sprawdzić ich działanie?

Zawory przelewowe - utrzymują stałe ciśnienie w układzie hydraulicznym, otwierają się gdy tłok osiągnie skrajne położenie.
Jego działanie sprawdzamy wysuwając maksymalnie tłok siłownika (wysuwamy do końca). Kiedy tłok siłownika całkowicie się wysunie słychać charakterystyczny syk kiedy otwiera się zawór.

UWAGA: 1. Nie powinno nastąpić drganie przewodów hydraulicznych
2. Należy sprawdzić zawory przelewowe na wszystkich siłownikach urządzenia.

02. Jakie aspekty prawne, techniczne i organizacyjne należy wziąć pod uwagę eksploatując wózek w różnych warunkach atmosferycznych? Omów zagrożenia występujące w różnych warunkach atmosferycznych.

Wózek podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia jest urządzeniem technicznym podlegającym pod dozór techniczny, dlatego może być eksploatowany tylko z zachowaniem przepisów dozoru technicznego. Wózek powinien być eksploatowany zgodnie z instrukcją eksploatacji opracowaną przez producenta wózka.
Do warunków atmosferycznych mających istotny wpływ na bezpieczną pracę wózkiem należy zaliczyć:
- silny wiatr, mgła, burza z wyładowaniami atmosferycznymi, opady deszczu, opady śniegu, oblodzenie, silny mróz, upały, praca w nocy.

03. Jakie informacje, oznaczenia, piktogramy powinny być umieszczone na wózku?

Piktogram: jest to pismo obrazkowe, znak który coś przedstawia i służy do porozumiewania się/informowania obrazkami bez użycia mowy, pisma np. opis na stanowisku sterowniczym za pomocą symboli wszystkich dźwigni i przycisków sterowniczych, lampek kontrolnych, wskaźników oraz aby nie wykonywać pewnych czynności np. nie rozmawiać przez telefon, nie wychylać się, nie stawać pod ciężarem itp.

04. Jakie zabezpieczenia lub elementy chronią operatora podczas utraty stateczności wózka jezdniowego podnośnikowego? Jak operator powinien reagować w przypadku utraty stateczności urządzenia? Jakie są najczęstsze przyczyny utraty stateczności wózka?

Zabezpieczenia operatora podczas utraty stateczności wózka jezdniowego podnośnikowego to:
- kask ochronny
- klatka bezpieczeństwa z dachem ochronnym dach ochronny (obowiązkowo dla wózków podnośnikowych o wysokości podnoszenia powyżej 2600 mm),
- krata na płycie czołowej wózka podnośnikowego.
- pasy bezpieczeństwa
- zamek pokrywy silnika.

Operator powinien być przypięty pasami i pozostać w klatce bezpieczeństwa i trzymać się mocno (nie powinien wyskakiwać, wychylać się).

Stateczność wózka podnośnikowego zależy od takich czynników jak: wymiary i kształt ładunku, wysokość podnoszenia ładunku, pochylenie do przodu i do tyłu, ciśnienie w ogumieniu oraz od sił dynamicznych.
Siły dynamiczne są wynikiem przyśpieszenia, hamowania, zakręcania, jazdy na nierównej powierzchni lub na pochyłościach.
Pochylenie masztu do przodu z uniesionym ładunkiem wpływa niekorzystnie na stateczność wózka widłowego ku przodowi i na stateczność boczną, w czasie przemieszczania uniesionego ładunku dokonuj przechyłów tylko tyle na ile jest to konieczne.
Wózek może przewrócić się gdy maszt jest wychylony do przodu przy przenoszeniu ładunku.

Najczęstsze przyczyny utraty stateczności to:

a) niewłaściwe ułożenie ładunku na widłach czyli położenie środka ciężkości ładunku na widłach
b) nieprzestrzeganie udźwigów zgodnie z normogramem
c) niesprawność techniczna elementów wózka np. wideł, masztu, zaworu bezpieczeństwa
d) stan ogumienia
e) stan drogi przejazdowej
f) pochylenie terenu
g) ciśnienie powietrza w ogumieniu
h) sposób ustawienia masztu podczas pracy
i) poziom umiejętności obsługującego
j) technika jazdy

05. Na co operator powinien zwracać uwagę podczas wymiany butli gazowej oraz podczas kontroli wózka w nawiązaniu do instalacji gazowej? Podać sposoby oznaczeń butli z gazem stosowanych w wózkach.

Podczas wymiany butli operator powinien postępować w następujący sposób:
- zakręcić zawór butli
- wypalić gaz z instalacji (zaczekać aż silnik zgaśnie)
- wyjąć kluczyk ze stacyjki
- NIEISKRZĄCYM kluczem odkręcić wąż instalacji (lewy gwint tzn. odkręcić w prawo)
- zluzować obejmę mocującą butlę
- w nowej butli zdjąć folię zabezpieczającą zawór butli, odkręcić zabezpieczenie i sprawdzić stan uszczelki

- ustawić butlę na wózku króćcem wylotowym w dół
- podłączyć wąż instalacji gazowej (zakręcać w lewą stronę kluczem NIEISKRZĄCYM)
- sprawdzić ułożenie węża instalacji – nie powinien wystawać poza obrys wózka
- odkręcić zawór butli
- sprawdzić szczelność środkiem pianotwórczym.

Butle gazowe do wózków są oznakowane:
- znakiem graficznym przedstawiającym wózek lub
- na kołnierzu jest naklejka informująca, że butla przeznaczona TYLKO DO WÓZKÓW widłowych

06. Na jakie parametry (wózka, ładunku, regału) należy zwrócić uwagę umieszczając ładunek na regałach?

Czynność podnoszenia, opuszczania i pochylania wykonuje się po zatrzymaniu wózka. Zabrania się wykonywania tych prac podczas jazdy.
Umieszczając ładunek na regałach należy rozważyć:
- zabezpieczyć miejsce pracy
- upewnić się że nie ma osób postronnych
- wysokość podnoszenia wózka oraz ciężar jaki wózek może podnieść na określoną wysokość przy określonym środku ciężkości ładunku od czoła wideł,
- masę towaru i jego wymiary zewnętrzne,
- wysokość gniazda regału i obciążenie maksymalne gniazda.

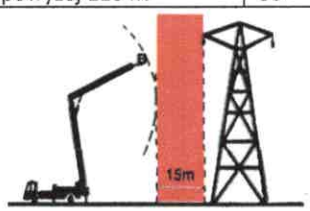
07. Na co operator powinien zwrócić uwagę podczas wymiany baterii w wózku elektrycznym?

Nowa bateria nie może być lżejsza od starej baterii oraz musi posiadać parametry elektryczne takie jak stara bateria (napięcie, pojemność elektryczną) oraz gabaryty.

08. Omów wymagania związane z bezpieczną eksploatacją wózka w pobliżu linii elektroenergetycznych (aspekty prawne, minimalne odległości od linii oraz sposób ich wyznaczania. Omów, jakie warunki muszą być spełnione, aby można było pracować w odległościach mniejszych niż stanowią przepisy oraz przy linii będącej pod napięciem.

Z uwagi na zagrożenie porażenia prądem elektrycznym, praca w pobliżu linii energetycznych jest dozwolona przy zachowaniu bezpiecznej odległości. Bezpieczna odległość wynika z wysokości napięcia linii energetycznej, im wyższe napięcie tym większa odległość od linii.
Bezpieczna odległość od linii energetycznej mierzona jest w poziomie i wynosi:

Napięcie linii w [kV]	Minimalna bezpieczna odległość pozioma w [m]
do 1 kV	3
powyżej 1 do 15 kV	5
powyżej 15 do 30 kV	10
powyżej 30 do 110 kV	15
powyżej 110 kV	30



Praca w odległościach bliższych od linii będącej pod napięciem jest niedozwolona. W bliższej odległości można pracować pod nadzorem służb energetycznych, gdy linia jest wyłączona spod napięcia, uziemiona i służby energetyczne wystawiły poświadczenie wyłączenia linii spod napięcia i właściwego jej zabezpieczenia.
Praca pod napięciem mogą wykonywać tylko służby energetyczne, z zachowaniem stosownych przepisów.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (§ 55 ust. 1)

09. Wymień czynności zabronione przy obsłudze wózków podnośnikowych.
- pracować wózkiem bez ważnej DECYZJI dozoru technicznego
- pracować wózkiem bez aktualnego przeglądu konserwacyjnego
- pracować niesprawnym wózkiem (np. przecieki w układzie hydraulicznym)
- przeciążać wózka
- wykonywać prac ładunkowych nad ludźmi
- jazda z uniesionym ładunkiem i masztem niepochylonym w kierunku operatora
- wykonywać prac ładunkowych lub przemieszczeń w sposób naruszający stateczność wózka
- rozmawiać przez telefon.
- podnosić ludzi na widłach

Inne czynności zabronione:

- Usuwania tabliczek i naklejek umieszczonych na wózku widłowym
- Wjeżdżania do pomieszczeń, gdzie wytwarzają się gazy lub pyły zapalne.
- Podnoszenia i przemieszczania osób na widłach lub ładunku
- Zabrania się operatorowi wysiadania z wózka podczas kierowania.
- Obsługiwania wózka widłowego bez kasku ochronnego
- Uruchamiania wózka, gdy ktoś jest pomiędzy wózkiem a stałą konstrukcją
- Przechodzenia pod uniesionymi widłami wózka
- Pozostawiania wózka widłowego w miejscach niedozwolonych tarasujących drogi lub utrudniających dostęp do wjazdów, urządzeń ppoż itp.
- Palenia papierosów lub wykonywania innych czynności mogących utrudniać operowanie wózkiem widłowym
- Pozostawiania kluczyka w stacyjce
- Używania wózka widłowego do pchania lub ciągnięcia przedmiotów
- Przekraczania dopuszczalnego udźwigu wózka widłowego
- Ładowania i przemieszczania ładunków niestabilnych
- Prowadzenia wózka widłowego w stanie nietrzeźwym, przekazywanie wózka osobom postronnym,
- Używania wózka niesprawnego technicznie

10. Omów działanie i sposób sprawdzenia zabezpieczenia w przypadku pęknięcia przewodu hydraulicznego mechanizmu podnoszenia.

W przypadku pęknięcia przewodu hydraulicznego zabezpieczenie stanowią zamki hydrauliczne (z wyjątkiem siłownika podnoszenia widełwysuwania masztu, gdzie zamiast zamka hydraulicznego jest zamontowany zawór zwrotno-dławiący).

Nie wyklucza się stosowania zamków hydraulicznych w wózkach z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem, chyba że prędkość opadania w przypadku pęknięcia przewodu hydraulicznego ograniczona jest do ***0,4 m/s.***

Zamki hydrauliczne (zawory zwrotne sterowane) - utrzymują tłoki cylindrów hydraulicznych w danym położeniu i zapobiegają niezamierzonemu ruchowi z powodu pęknięcia przewodu hydraulicznego.

Sprawdzenie działania zamka hydraulicznego należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją obsługi.

Jeśli instrukcja wytwórcy nie przewiduje inaczej to:

- wysuwamy siłownik, następnie zatrzymujemy pracę pompę i symulujemy pęknięcie przewodu (spadek ciśnienia po stronie tłocznej), uzyskujemy to przez zasterowanie ruchu roboczego w przeciwnym kierunku (przesterowanie dźwigni rozdzielacza w przeciwnym kierunku).

UWAGA: należy sprawdzić zamki hydrauliczne wszystkich siłowników. Nie może nastąpić opadanie siłownika. Jeśli jeden z siłowników zacznie opadać świadczy to, że zamek hydrauliczny nie trzyma w konsekwencji NIE MOŻNA EKSLOATOWAĆ DŹWIGNICY

Zamek hydrauliczny umieszczony jest na głowicy siłownika

11. Omów sposób postępowania operatora po stwierdzeniu niebezpiecznego uszkodzenia wózka oraz zaistnienia wypadku

W przypadku zaistnienia wypadku:
- udzielając pomocy zadbać o własne bezpieczeństwo
- udzielić pomocy poszkodowanemu
- powiadomić przełożonego
- wezwać pogotowie ratunkowe
- zabezpieczyć teren wypadku
- powiadomić dozór techniczny

W przypadku uszkodzenia wózka:
- wyłączyć wózek
- zabezpieczyć przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione
- zabezpieczyć wokół teren
- powiadomić przełożonego, konserwatora
- w dzienniku obsługi dokonać wpisu o uszkodzeniu

12. Omów próbę szczelności oraz określić kryteria oceny układu hydraulicznego mechanizmu podnoszenia, przechyłu masztu, podpór. Jakie zagrożenia wynikają z nieszczelności w układzie hydraulicznym?

Wózek ustawiony na poziomym, gładkim i twardym podłożu, maszt pionowo, widły obciążone ciężarem nominalnym, obciążone widły podnosimy na wysokość ok. 2,5 m.

Układ hydrauliczny mechanizmu podnoszenia uznaje się że jest szczelny, gdy w ciągu 10 minut widły wraz z ładunkiem opadną:

a) nie więcej niż 10 cm a maszt odchyli się od pionu nie więcej niż 5° (dla wózków kat. IIWJO o udźwigu do 10 T),

b) nie więcej niż 20 cm dla wózków IIWJO o udźwigu powyżej 10T,

c) nie więcej niż 15 cm dla wózków IWJO ze zmiennym wysięgiem.

d) tłok siłownika podpory nie może opaść więcej niż 4 mm/h

Nieszczelności układu hydraulicznego mogą doprowadzić do nieszczęśliwego wypadku lub uszkodzenia urządzenia i zniszczenia mienia.

13. Omów przyczyny zużycia łańcucha nośnego oraz kryteria jego oceny

Łańcuch nośny w wózku widłowym jest cięgnem podnoszącym ładunki i z tego powodu następuje jego zużycie.

Łańcuch jest zużyty i należy go wymienić jeżeli:

- wydłużenie osiąga **3% dla łańcuchów płytkowych** i **2% dla łańcuchów rolkowych**
- sworznie są przekręcone lub wypchnięte
- sworznie i płytki są wytarte
- jest skorodowany,
- występują pęknięcia zmęczeniowe płytek

- występują węzły na łańcuchu" (przesztywnienie łańcucha)

14. Omów w jakie rodzaje hamulców powinien być wyposażony wózek jezdniowy podnośnikowy. Omów sposób ich sprawdzania.

Każdy wózek wyposażony w fotel dla kierowcy powinien być wyposażony w dwa niezależne układy hamulcowe uruchamiane z miejsca kierowcy. Są to: hamulec główny (zasadniczy) i postojowy (ręczny).
Sprawdzenie hamulców należy wykonać w sposób następujący:
hamulec główny: najpierw sprawdzamy skok jałowy pedału hamulca, następnie sprawdzamy hamulec bez ładunku na widłach, przy minimalnej prędkości wózka w obu kierunkach. Równomierne zahamowanie wózka potwierdza sprawność hamulca zasadniczego. Próbę tę operator powtarza z ładunkiem,
hamulec postojowy sprawdzamy przy załączonym hamulcu postojowym, próbujemy ruszyć z miejsca (do przodu, do tyłu) bez ładunku na widłach a następnie z ładunkiem.
Hamulec postojowy powinien utrzymać wózek z obciążeniem nominalnym przez 15 minut na pochylni:
- o nachyleniu 8% wózek akumulatorowy
- o nachyleniu 15% wózek spalinowy.

15. Omów zabezpieczenia stosowane w układach elektrycznych wózków.

a. Wyłącznik awaryjny STOP, unieruchamia wszystkie funkcje ruchu wózka
b. Stacyjka uniemożliwiająca uruchomienie wózka przez osoby postronne
c. bezpieczniki, zabezpieczające przed przeciążeniami i zwarciami
d. czujnik zajętości fotela przez operatora
e. urządzenie uniemożliwiające gwałtowne ruszanie z miejsca (pedał jazdy),
f. samoczynne wyłączanie obwodu silników jazdy w czasie hamowania,
g. urządzenia sygnalizujące i ostrzegawcze:
   - sygnał dźwiękowy
   - sygnalizacja świetlna
   - sygnał jazdy tyłem
h. **SAS - System aktywnej stabilności w wózkach widłowych:**
   - zabezpiecza przed utratą równowagi podczas manewrowania,
   - redukuje prędkość wózka na zakrętach,
   - ograniczenie pochylenia masztu do przodu,
   - ograniczenie pochylenia masztu do tyłu,
   - ustawienie wideł w pozycji pionowej,
   - synchronizacja położenia kierownicy z pozycją kół jezdnych.

SAS nieustannie kontroluje wszystkie operacje wózka i automatycznie wprowadza korekty w jego działania zapobiegając niestabilności wózka oraz ładunku.

16. Omów zabezpieczenia w układach hydraulicznych wózków

1. **Zawór bezpieczeństwa** - ogranicza ciśnienie w obwodzie hydraulicznym do bezpiecznej wartości, zabezpiecza pompę przed uszkodzeniem

2. **Zawory przelewowe** - utrzymuje stałe ciśnienie w danej sekcji układu hydraulicznego, otwierają się gdy tłok siłownika osiągnie skrajne położenie (przechył masztu, maksymalne podniesienie wideł, przesuw karetki w skrajne położenie)

3. **Zawór dławiąco – zwrotny** - w siłowniku podnoszenia wideł - ogranicza prędkość opadania wideł do max 0,6 m/s

4. Zawory zwrotne (**zamek hydrauliczny** – jest to zawór zwrotny sterowany)- zapobiega opadaniu urządzenia podnoszącego przy przecięciu węża lub utracie siły napędowej.

Kontrolne: manometr i termometr

Zawory bezpieczeństwa - zabezpieczają przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w układzie hydraulicznym. Otwierają się gdy ciśnienie w układzie przekroczy wartość 110% maksymalnego ciśnienia roboczego.
Stanowią zabezpieczenie przeciążeniowe i nie pozwalają na podniesienie ładunku o masie większej niż 110% udźwigu nominalnego.
Zabudowane są za pompą – zabezpiecza pompę przed uszkodzeniem.
Są plombowane

Zawory przelewowe - utrzymują stałe ciśnienie w układzie hydraulicznym.
Wysuwamy maksymalnie tłok siłownika (wysuwamy do końca). Kiedy tłok siłownika całkowicie się wysunie słychać charakterystyczny syk kiedy otwiera się zawór.
UWAGA: 1. Nie powinno nastąpić drganie przewodów hydraulicznych
2. Należy sprawdzić zawory przelewowe na wszystkich siłownikach

Zawór zwrotny - umożliwia przepływ oleju w jednym kierunku i samoczynnie odcina przepływ w kierunku przeciwnym

Zamki hydrauliczne (zawory zwrotne sterowane) - utrzymują tłoki cylindrów hydraulicznych w danym położeniu i zapobiegają niezamierzonemu ruchowi z powodu pęknięcia przewodu hydraulicznego

O ile instrukcja wytwórcy nie przewiduje inaczej:

- wysuwamy siłownik, następnie zatrzymujemy pracę pompę i symulujemy pęknięcie przewodu (spadek ciśnienia po stronie tłocznej), uzyskujemy to przez zasterowanie ruchu roboczego w przeciwnym kierunku (przesterowanie dźwigni rozdzielacza w przeciwnym kierunku).

UWAGA: należy sprawdzić zamki hydrauliczne wszystkich siłowników. Nie może nastąpić opadanie siłownika. Jeśli jeden z siłowników zacznie opadać świadczy to, że zamek hydrauliczny nie trzyma w konsekwencji NIE MOŻNA EKSLOATOWAĆ DŹWIGNICY

Zamek hydrauliczny umieszczony jest na głowicy siłownika

Zawór dławiący – ogranicza przepływ oleju z określoną prędkością

17. Omów zabezpieczenia typu mechanicznego stosowane w wózkach.

a. dach ochronny (obowiązkowo dla wózków podnośnikowych o wysokości podnoszenia powyżej 2600 mm),
b. klatka bezpieczeństwa – zabezpiecza operatora
c. krata na płycie czołowej wózka podnośnikowego.
d. hamulec zasadniczy i postojowy
e. pasy bezpieczeństwa
f. nakrętki, zawleczki - zabezpieczenie przeciw samoczynnemu luzowaniu się sworzni oraz połączeń śrubowych
g. zamek pokrywy silnika
h. sprężyny powrotne dźwigni sterowniczych

18. Omów zagadnienia podnoszenia osób w koszu wózkiem podnośnikowym

Wózki podnośnikowe służą do transportu ładunków, jednakże w uzasadnionych przypadkach wózkiem mogą być podnoszone osoby po spełnieniu następujących warunków:
a) wózek został wyposażony w specjalną platformę roboczą lub kosz do podnoszenia osób,
b) w instrukcji eksploatacji wózka producent dopuszcza podnoszenie osób,
c) została opracowana i uzgodniona z dozorem technicznym instrukcja pracy wózka przy podnoszeniu osób.
d) osoby obsługujące i nadzorujące pracę wózka zapoznały się z tą instrukcją,
e) wózek został dopuszczony do pracy dozór techniczny z platformą roboczą lub koszem (zgoda jest jednorazowa na wykonanie danej pracy).

19. Omów zagadnienia poruszania się wózkiem podnośnikowym po pochylonym terenie (rampa, wzniesienia, nierówności drogi)

a) sprawdzić czy pochylenie rampy jest zgodne ze zdolnością pokonywania wzniesień przez dany wózek
b) ładunek prawidłowo ułożony i zamocowany na widłach
c) widły uniesione na wysokość ok. 30 cm
d) maszt pochylony na operatora
e) wjazd na pochylnię odbywa się przodem a zjazd tyłem na rampie nie wolno zawracać.

20. Omów zagrożenia i sposób przewożenia ładunków o dużych gabarytach.

Przy przewożeniu ładunków widoczność do przodu jest ograniczona konstrukcją masztu a przy ładunkach o dużych gabarytach widoczność do przodu jest dodatkowo ograniczona.
Ładunek wolno transportować jedynie wtedy, gdy operator ma dobrą widoczność na drogę. W przeciwnym razie musi jechać do tyłu lub potrzebuje wskazówek osoby pomagającej.
Jadąc do tyłu należy zachować szczególną ostrożność, patrzeć do tyłu, być bardzo uważnym.
Z osobą pomagającą należy uzgodnić znaki porozumiewawcze, mieć kontakt wzrokowy, w przypadku braku kontaktu należy zatrzymać wózek.
Urządzenia polepszające widoczność: montaż na wózkach kamer i dodatkowych lusterek, ustawienie na terenie zakładu luster w miejscach ze złą widocznością.

21. Omów zasady bezpiecznego składowania materiałów w stosach.

Głównym zadaniem wózka widłowego jest układanie w stos i zdejmowanie ze stosu, głównie palet lub paleto-pojemników,
- palety nie mogą być uszkodzone
- nie należy przekraczać dopuszczalnej wysokości stosu (z reguły podana jest w instrukcji)
- podłoże na którym układany jest stos musi wytrzymać obciążenie oraz powinno być równe, podobnie przy składowaniu w regałach należy przestrzegać ich nośności
- utrzymywać pion stosu aby zachował stateczność, czyli nie przewrócił się
- należy zwrócić uwagę czy w otoczeniu stosu nie ma zagrożeń.

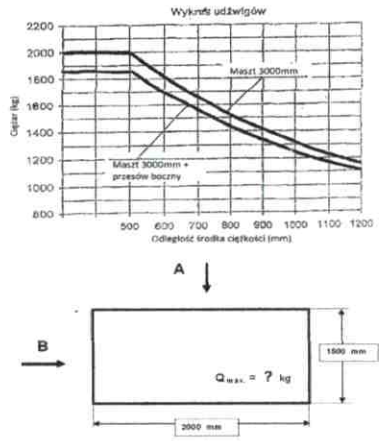
Stateczność stosu zależy od stosunku jego wysokości do wąskiej strony podstawy i nie może być większy niż 6:1.
Gdy stos ustawiany jest na wolnym powietrzu to ten stosunek nie może być większy niż 3:1.

22. Omów zasady użytkowania wózków z różnymi rodzajami napędu wewnątrz budynków.

Rodzaje napędów wózków:
- wózki z napędem elektrycznym (sieciowe lub akumulatorowe)
- wózki z napędem spalinowym (niskoprężnym lub wysokoprężnym)
- wózki zasilane gazem
- wózki z innym napędem (np. ręczne)

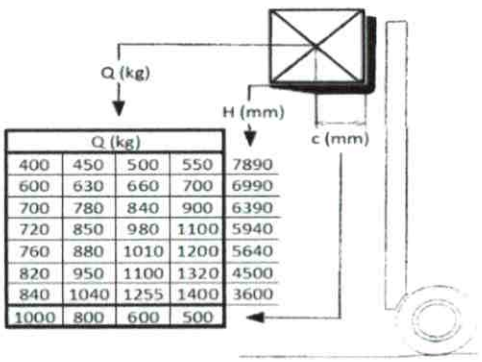
Wózki z napędem spalinowym nie nadają się do pracy wewnątrz budynków z uwagi na wydzielanie spalin (mogą być stosowane gdy poziom natężenia hałasu i poziomu spalin nie przekraczają dopuszczalnych). Takiego zagrożenia nie stwarzają wózki z napędem elektrycznym i ręcznym.

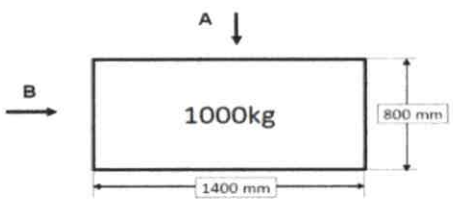
23. Podaj podstawowe parametry wózka (udźwig nominalny, max. wysokość podnoszenia, max. odległość środka ciężkości od czoła wideł) oraz określ max. ciężar jaki można podnieść na palecie o podanych wymiarach podjeżdżając od kierunku A oraz B. (rys. IIWJO5)



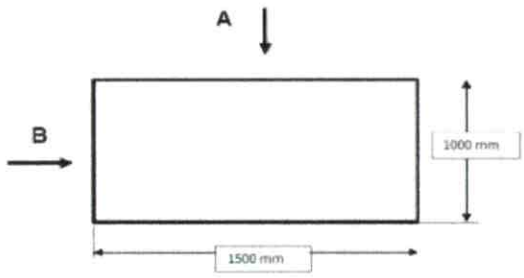
24.

1. Podaj podstawowe parametry wózka (udźwig nominalny, max. wysokość podnoszenia, max. odległość środka ciężkości od czoła wideł)
2. Dla przykładu 1 określ maksymalną wysokość na jaką można podnieść paletę o podanych wymiarach i podanej masie podjeżdżając wózkiem od kierunku A oraz B,
3. Dla przykładu 2 określ:
   a) maksymalny ciężar jaki można podnieść na palecie o podanych wymiarach podjeżdżając wózkiem od kierunku A oraz B,
   b) maksymalny ciężar jaki można podnieść na palecie o podanych wymiarach podjeżdżając wózkiem od kierunku A na wys. 6990 mm
   c) maksymalny ciężar jaki można podnieść na palecie o podanych wymiarach podjeżdżając wózkiem od kierunku B na wys. 7890 mm





1)

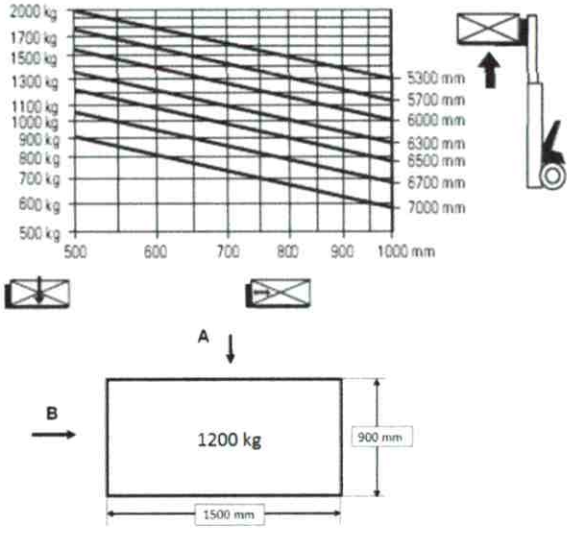


2)

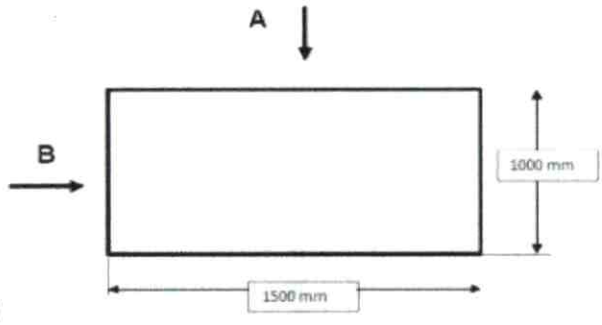
25.

1. Podaj podstawowe parametry wózka (udźwig nominalny, max. wysokość podnoszenia, max. odległość środka ciężkości od czoła wideł)
2. Dla przykładu 1 określ maksymalną wysokość na jaką można podnieść paletę o podanych wymiarach i podanej masie podjeżdżając wózkiem od kierunku A oraz B,

3. Dla przykładu 2 określ:
   a) maksymalny ciężar jaki można podnieść na palecie o podanych wymiarach podjeżdżając wózkiem od kierunku A oraz B,
   b) maksymalny ciężar jaki można podnieść na palecie o podanych wymiarach podjeżdżając wózkiem od kierunku A na wys. 7000 mm
   c) maksymalny ciężar jaki można podnieść na palecie o podanych wymiarach podjeżdżając wózkiem od kierunku B na wys. 4000 mm



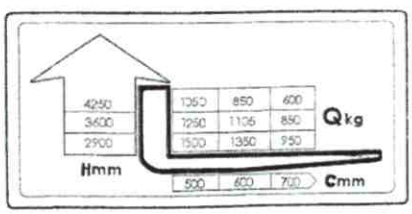
1)

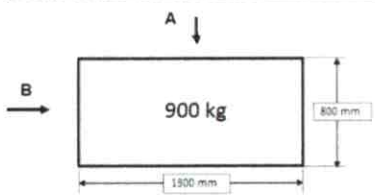


2)

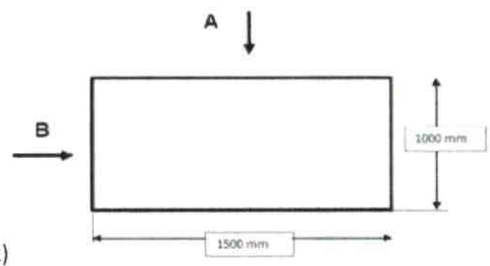
26.

1. Podaj podstawowe parametry wózka (udźwig nominalny, max. wysokość podnoszenia, max. odległość środka ciężkości od czoła wideł)
2. Dla przykładu 1 określ maksymalną wysokość na jaką można podnieść paletę o podanych wymiarach i podanej masie podjeżdżając wózkiem od kierunku A oraz B,
3. Dla przykładu 2 określ:
   a) maksymalny ciężar jaki można podnieść na palecie o podanych wymiarach podjeżdżając wózkiem od kierunku A oraz B,
   b) maksymalny ciężar jaki można podnieść na palecie o podanych wymiarach podjeżdżając wózkiem od kierunku A na wys. 3660 mm
   c) maksymalny ciężar jaki można podnieść na palecie o podanych wymiarach podjeżdżając wózkiem od kierunku A na wys. 2555 mm





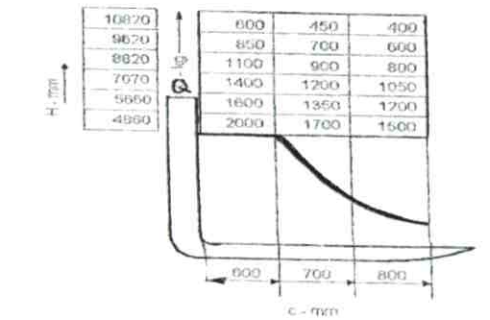
1)

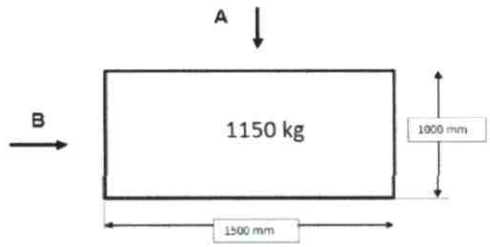


2)

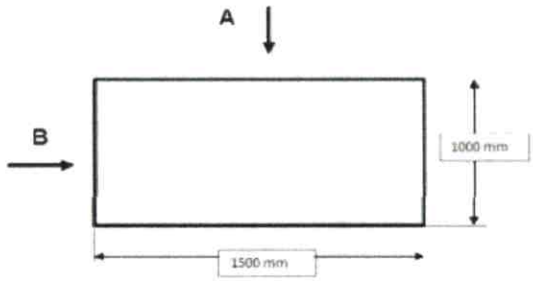
27.

1. Podaj podstawowe parametry wózka (udźwig nominalny, max. wysokość podnoszenia, max. odległość środka ciężkości od czoła wideł)
2. Dla przykładu 1 określ maksymalną wysokość na jaką można podnieść paletę o podanych wymiarach i podanej masie podjeżdżając wózkiem od kierunku A oraz B,
3. Dla przykładu 2 określ:
   a) maksymalny ciężar jaki można podnieść na palecie o podanych wymiarach podjeżdżając wózkiem od kierunku A oraz B,
   b) maksymalny ciężar jaki można podnieść na palecie o podanych wymiarach podjeżdżając wózkiem od kierunku A na wys. 10820 mm
   c) maksymalny ciężar jaki można podnieść na palecie o podanych wymiarach podjeżdżając wózkiem od kierunku B na wys. 4550 mm





1)



2)

28. Podaj zasady doboru, przyczyny zużycia oraz kryteria oceny wideł stosowanych w wózkach podnośnikowych. Co oznacza napis 1500x500 znajdujący się na widłach?

Cecha 1500x500 oznacza:
- udźwig jednego zęba wideł wynosi 1500 kg
- normatywna odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł wynosi 500 mm.

Przyczyny zużycia wideł:
- naturalne zużycie eksploatacyjne
- nieumiejętna obsługa: przeciążanie wideł, niewłaściwe ułożenie środka ciężkości ładunku

Kryteria oceny zużycia:
- zmniejszenie grubości o 10 % nie więcej niż 5 mm mierzone maksymalnie do 15 cm od zagięcia czoła wideł
- maksymalny kąt rozwarcia wideł max 3°
- dopuszczalna nożycowość max 3% ich długości
- dopuszczalne wygięcie trzonu i kła max 0,5% ich długości

Widły nie mogą mieć pęknięć w narożu i na zaczepach karetki, zatrzaski powinny prawidłowo utrzymywać położenie wideł na karetce
Widły muszą być ocechowane.

30. Podaj w jakich przypadkach i dlaczego udźwig wózka zostaje zredukowany.

Udźwig wózka należy redukować gdy:
a) ładunek podnoszony jest ponad wysokość bazową określoną dla udźwigu nominalnego
b) środek ciężkości ładunku oddalony jest od czoła wideł dalej niż dla udźwigu nominalnego
c) gdy widły zostaną przesunięte na karetce w bok

31. Omów czynności operatora wózka przed i po zakończeniu pracy.

Przed rozpoczęciem pracy:
a) sprawdzić dokumenty wózka (decyzja i dziennik konserwacji, dziennik obsługi, zapoznać się z instrukcją obsługi wózka)
b) dokonać przeglądu stanu technicznego wózka w ramach codziennej obsługi zgodnie z instrukcją obsługi producenta a w szczególności zwrócić uwagę na:
- stan techniczny wideł (zużycie, pęknięcia, nożycowość, stan zatrzasków i ich prawidłowe działanie, oznakowanie wideł)
- stan łańcucha mechanizmu podnoszenia (naciąg, ewentualne uszkodzenia)
- stan konstrukcji mechanizmu podnoszenia ewentualne skrzywienia, pęknięcia, połączenia rozłączne)
- stan układu hydraulicznego (szczelność, działanie zaworów przelewowych i zamków hydraulicznych, zaworu dławiącego)
- stan ogumienia
- sprawdzenie hamulców
- sprawdzenie sterowania, sygnalizacji dźwiękowej, sygnalizacyjnej, wyłącznika stop, oświetlenie itp.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości operator nie przystępuje do pracy i powiadamia przełożonego.

Po zakończeniu pracy:
- odprowadzić wózek w miejsce garażowania
- zgasić wózek, w przypadku zasilania gazem zakręcić butlę i odczekać aż wypalą się resztki gazu w przewodach zasilających i silnik zgaśnie
- oczyścić wózek z zanieczyszczeń
- maszt pochylić do przodu a widły opuścić tak aby „czuby" dotykały podłoża
- zaciągnąć hamulec postojowy
- po wyjściu z wózka dokonać jego oględzin

- podłączyć ładowanie akumulatorów w przypadku napędu akumulatorowego
- wyjąć kluczyk ze stacyjki i zdaje w miejscu wyznaczonym w firmie
- dokonać wpisu w dzienniku (zeszycie) obsługi (jeśli jest prowadzony)

32. W jakiej pozycji należy transportować ładunek? Uzasadnij dlaczego.

Ładunek należy transportować:
a) w wózkach widłowych kat. IIWJO - ok. 30 cm nad ziemią, maszt pochylony na operatora, środek ciężkości ładunku możliwie najbliżej czoła wideł
b) w wózkach podnośnikowych specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem – na niewielkiej wysokości nad ziemią oraz możliwie najkrótszym wysięgniku.
W tych pozycjach transport ładunku na widłach będzie najbardziej bezpieczny ponieważ, będzie zachowana największa stateczność wózka a siły dynamiczne powstające podczas jazdy będą wywoływały najmniejsze momenty wywracające.

33. Wymień i opisz mechanizmy występujące w wózkach podnośnikowych.

- Mechanizm jazdy – odpowiedzialny za ruch poziomy wózka.
- Mechanizm podnoszenia – odpowiedzialny z ruch pionowy karetki.
- Mechanizm wychyłu – odpowiedzialny za wychył lub przechył masztu
- Mechanizm przesuwu – odpowiedzialny za boczny przesuw karetki w wózkach wyposażonych w karetkę przesuwną
- Mechanizm obrotu – odpowiedzialny za ruch obrotowy w wózkach wyposażonych w chwytak obrotowy.

Mechanizm podnoszenia jest głównym i najważniejszym mechanizmem wózków podnośnikowych. Jego główne elementy składowe: maszt, karetka, widły, łańcuchy nośne, siłowniki hydrauliczne podnoszenia karetki, wychyłu masztu, układ hydrauliczny.

Główne układy wózka podnośnikowego:

- Układ hamulcowy
- Układ kierowniczy
- Układ hydrauliczny
- Układ napędowy
- Układ elektryczny
- Układ instalacji LPG

Układy hydrauliczne spełniają bardzo ważne funkcje w każdym wózku podnośnikowym decydując jednocześnie o bezpieczeństwie pracy wózka widłowego. Warunkiem bezpiecznej i prawidłowej pracy każdego układu hydraulicznego jest jego szczelność.

34. Wymień i opisz podstawowe elementy układu hydraulicznego.

Zbiornik oleju hydraulicznego, filtr, pompa, rozdzielacz, siłowniki, przewody hydrauliczne i złącza, zawory sterujące i zabezpieczające, olej hydrauliczny, uszczelnienia.

35. Wymień podstawowe parametry wózka podnośnikowego.

Udźwig nominalny, udźwig zredukowany, wysokość podnoszenia, wysokość swobodnego podnoszenia, masa własna (nacisk wywierany na podłoże), prędkości ruchów roboczych (jazdy, podnoszenia, opuszczana), zdolność pokonywania wzniesień, promień zawracania oraz wysięg w wózkach wysięgnikowych.

36. Wymień przykłady i warunki stosowania osprzętu dodatkowego stosowanego w wózkach podnośnikowych.

Przykłady osprzętu napędzanego: karetka przesuwna, chwytak obrotowy, kleszcze boczne, szuflada wychylna, kleszcze do cegieł, pług odśnieżny
Przykłady osprzętu nienapędzanego: przedłużki wideł, wysięgnik z hakiem (żurawik), ostroga do kręgów.
Osprzęt dodatkowy w wózkach powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami producenta wózka. W dokumentacji dostarczonej wraz z wózkiem powinien znajdować się w wykaz dodatkowego osprzętu i deklaracja zgodności potwierdzająca montaż osprzętu wraz z diagramem udźwigu.
Dodatkowy osprzęt można stosować jedynie wtedy, gdy jest on przystosowany do danego wózka widłowego.
Doczepiane urządzenie musi być pewnie przymocowane do wózka, w razie potrzeby doprowadzony napęd hydrauliczny.
Eksploatując wózek z dodatkowym osprzętem należy pamiętać, że udźwig wózka maleje ponieważ:
- doczepione urządzenie ma określoną masę
- środek ciężkości ładunku zostaje bardziej oddalony od czoła wideł.
Należy także zwrócić uwagę na wartość przepływu i ciśnienia oleju hydraulicznego (czyli parametry pompy: wydajność i ciśnienie) wymaganego do prawidłowej pracy osprzętu.
Pracując wózkiem z osprzętem wymiennym operator powinien:
a) przestrzegać zapisów instrukcji eksploatacji wózka oraz instrukcji osprzętu wymiennego
b) przestrzegać przepisów zakładowych
c) stosować się do właściwego diagramu udźwigu
Tabliczka udźwigu osprzętu doczepianego jest umieszczona obok tabliczki udźwigu wózka i informuje o udźwigu Q (w kg) wózka w połączeniu z danym osprzętem. Numer seryjny podany na tabliczce udźwigu oprzyrządowania doczepianego musi zgadzać się z numerem podanym na tabliczce typu urządzenia doczepianego

37. Wymień rodzaje kół jezdnych w wózkach podnośnikowych. Podaj kryteria ich zużycia

Opony pełne - zmniejszenie grubości opony **o 25 %** lub do wskaźnika (paska) wyznaczającego zużycie graniczne.
Opony pneumatyczne (dętkowe lub bezdętkowe) – zużycie bieżnika opony do **1,6 mm** (do wskaźnika zużycia opony)

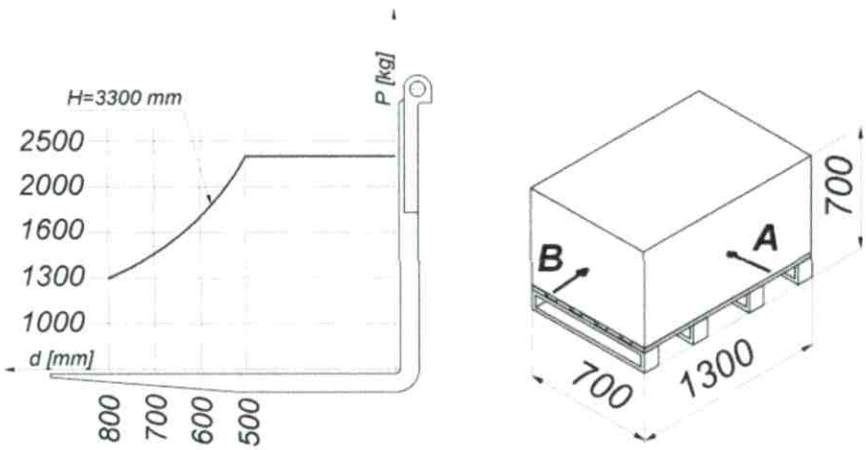
Ogumienie do wózków widłowych pełne bez bieżnika (opony superelastyczne gładkie, masywy gładkie, opony pełne gładkie, opony czarne, opony niebrudzące) – składa się z obręczy pokrytej nakładką z twardej gumy. Może być używane tylko na twardych, gładkich nawierzchniach, ponieważ bardzo słabo amortyzuje wstrząsy. Jest najbardziej stabilne, jednakże nie nadaje się do szybkiej jazdy.
Ogumienie do wózków widłowych pełne z bieżnikiem (opony superelastyczne z bieżnikiem, opony pełne z bieżnikiem, opony lane, opony czarne, opony niebrudzące)
Ogumienie do wózków widłowych pneumatyczne (opony pneumatyczne radialne, opony pneumatyczne diagonalne, opony czarne, opony niebrudzące) – składa się z obręczy i opony wypełnionej powietrzem lub dętką z powietrzem. Może być używane na różnych nawierzchniach, bardzo dobrze amortyzuje wstrząsy. Jest najmniej stabilne niż opony superelastyczne, jednakże nadaje się do szybkiej jazdy.

38. Omów układ (obwód) oświetlenia i sygnalizacji wózka podnośnikowego.

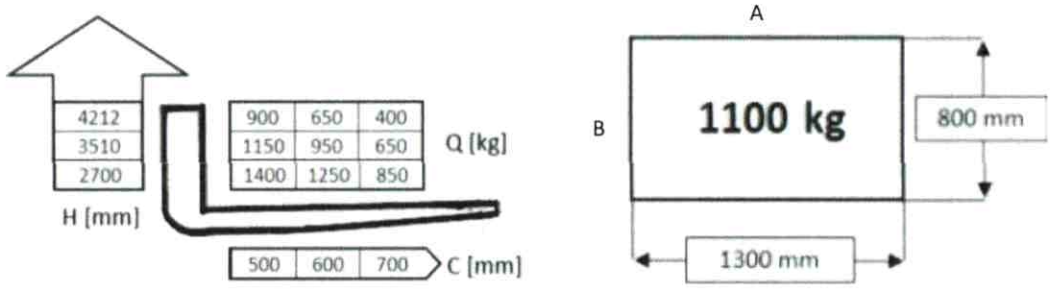
Urządzenia oświetlenia i sygnalizacji mają wpływ na bezpieczeństwo pracy wózka i dlatego muszą być zawsze kompletne i sprawne, za co odpowiedzialny jest kierowca wózka.
Oświetlenie wózka:
- światła hamowania „stop"
- światła pozycyjne
- światła mijania
- kierunkowskazy

Urządzenia sygnalizujące, ostrzegawcze, kontrolne:
- sygnał dźwiękowy
- elektroniczny wskaźnik masy podnoszonego ładunku
- wskaźnik naładowania baterii
- wskaźnik ciśnienia oleju
- wskaźnik temperatury cieczy w układzie chłodzenia
- wskaźnik ilości paliwa w zbiorniku
- wskaźnik temperatury oleju hydraulicznego
- wskaźnik położenia koła kierującego w wózkach 3-kołowych

39. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony A a następnie od strony B:



40. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A oraz B:



41. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek:

a) Regał 1

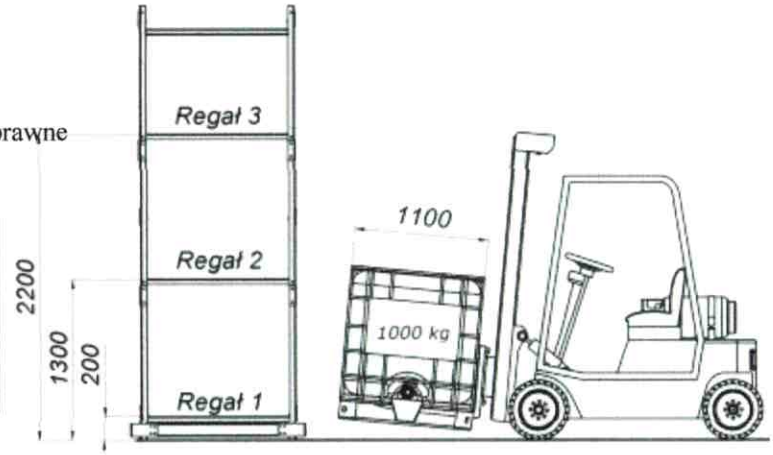
b) Regał 2

c) Regał 3

d) wszystkie odpowiedzi są poprawne

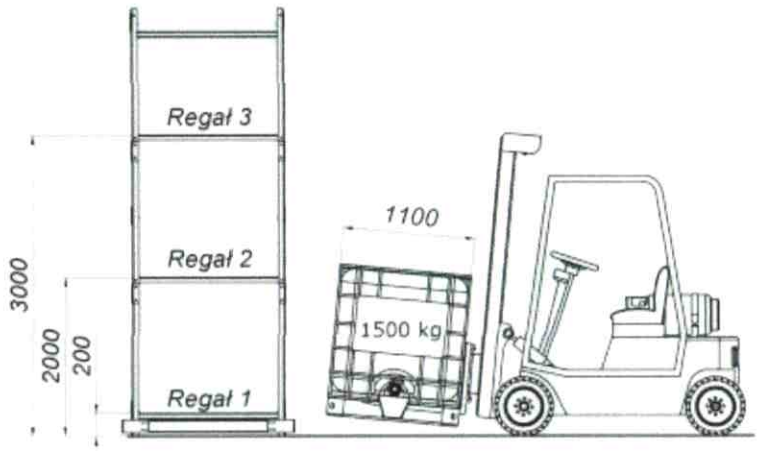
a)

Udźwig [kg]			h [mm]
700	950	1050	3300
900	1100	1200	2300
1150	1300	1500	1200
c [mm]	700	600	500

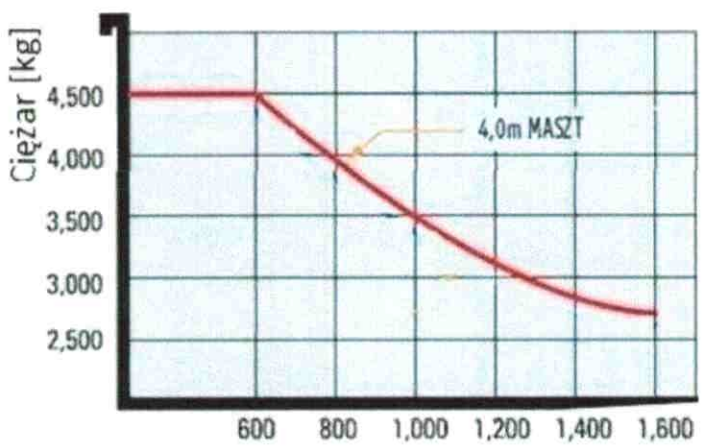


b)

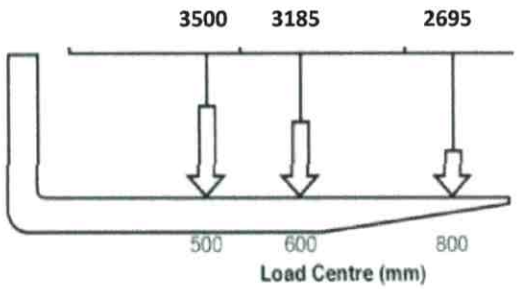
Udźwig [kg]			h [mm]
900	1100	1200	3300
1200	1350	1700	2300
1350	1600	2000	1200
c [mm]	700	600	500

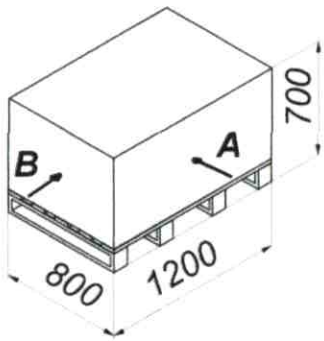


42. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalną masę ładunku, o wymiarach podstawy 2 m x 2 m:



43. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A oraz B:



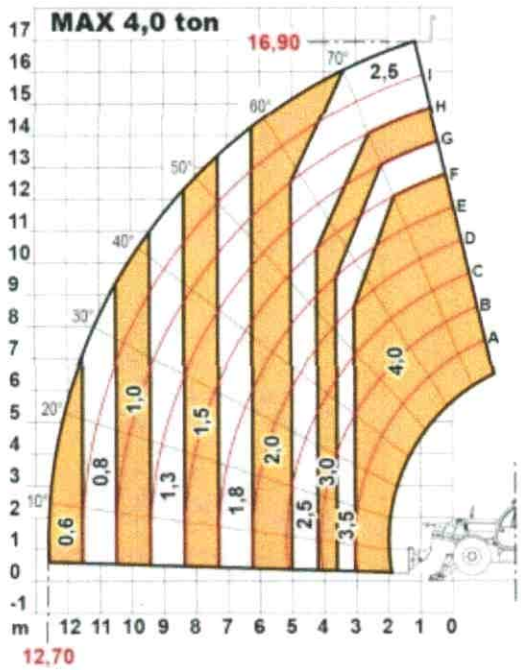


44. Na podstawie diagramu określ:

a) maksymalny udźwig, maksymalny wysięg, maksymalną wysokość podnoszenia wózka

b) na jaką maksymalną wysokość można podnieść ładunek o masie 4,0 t

c) maksymalny wysięg dla ładunku 1,8 t.



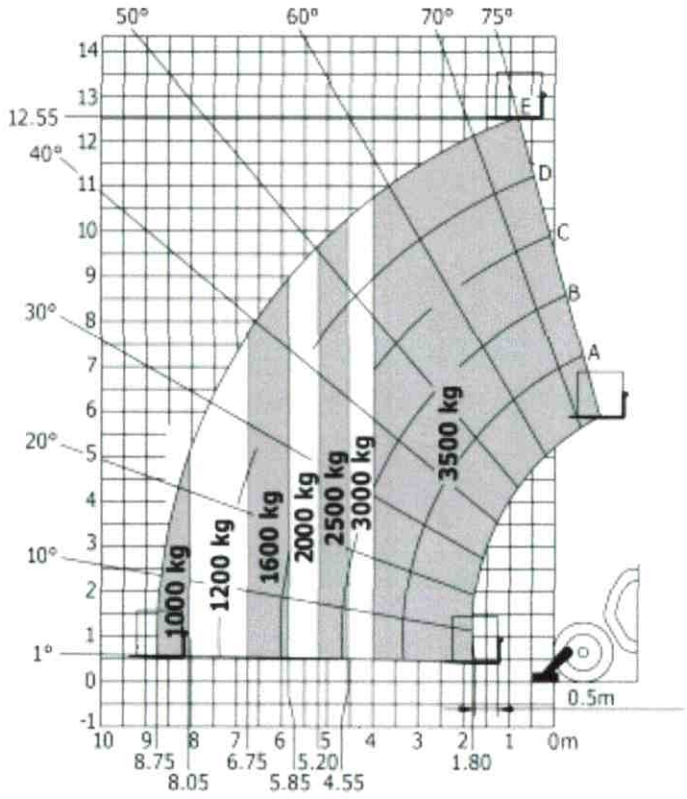
45. Na podstawie diagramu określ:

a) maksymalny udźwig, maksymalny wysięg, maksymalną wysokość podnoszenia wózka

b) na jaką maksymalną wysokość można podnieść ładunek o masie 3250 kg

c) maksymalny wysięg dla ładunku 1,6 t.

d) na jaką maksymalną wysokość można podnieść paletę o masie 1000 kg



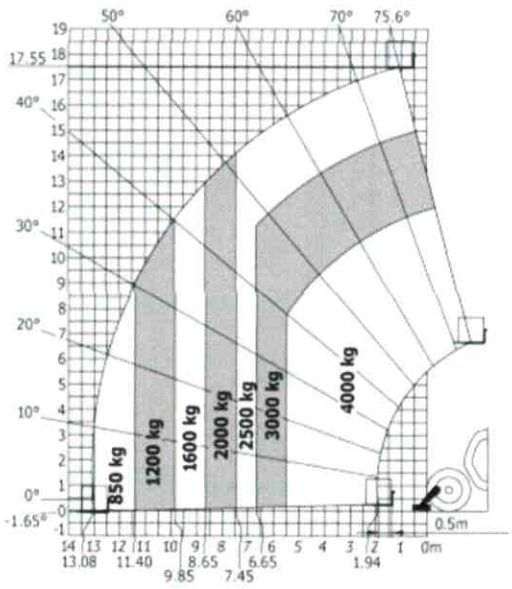
46. Na podstawie diagramu określ:

a) maksymalny udźwig, maksymalny wysięg, maksymalną wysokość podnoszenia wózka

b) na jaką maksymalną wysokość można podnieść ładunek o masie 1820 kg

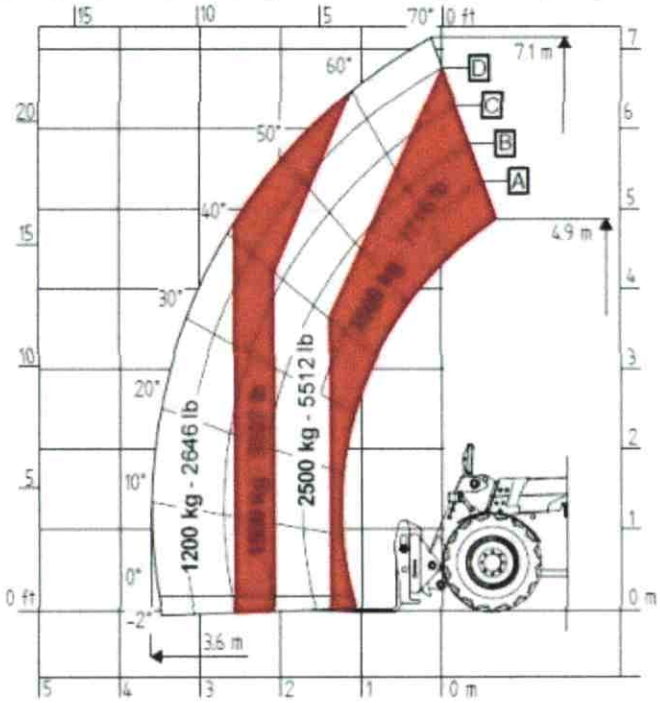
c) maksymalny wysięg dla ładunku 1,2 t.

d) na jaką maksymalną wysokość można podnieść paletę o masie 1200 kg na wysięgu 10 m



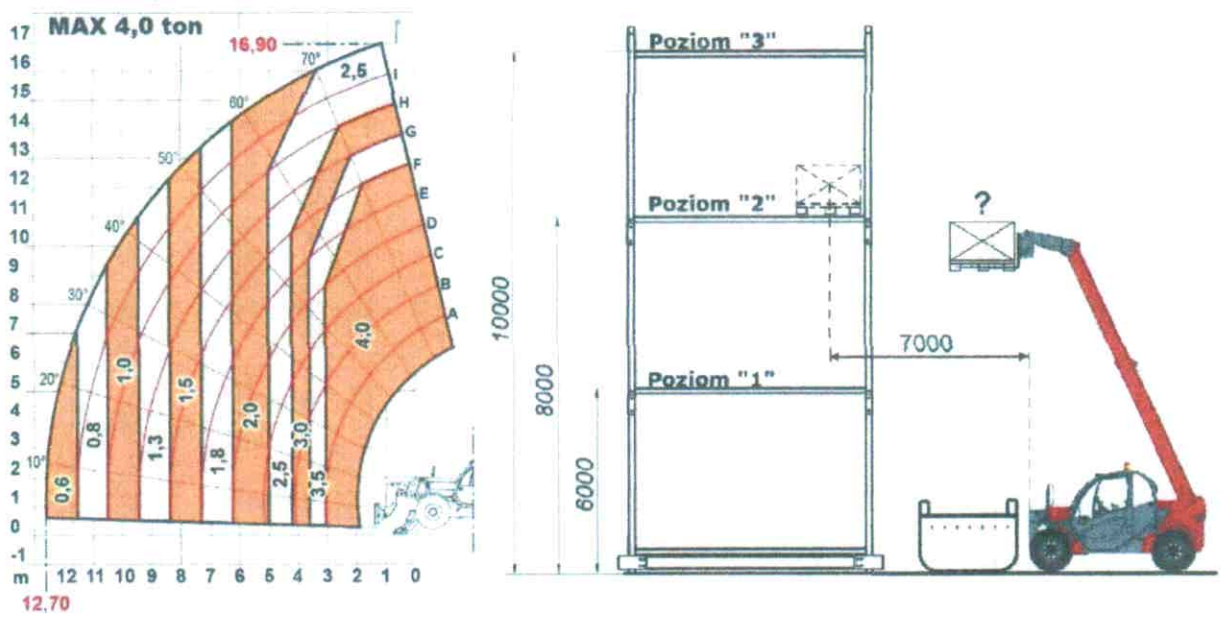
47. Na podstawie diagramu określ:

a) maksymalny udźwig, maksymalny wysięg, maksymalną wysokość podnoszenia wózka
b) na jaką maksymalną wysokość można podnieść ładunek o masie 2500 kg
c) maksymalny wysięg dla ładunku 1500 kg
d) na jaką maksymalną wysokość można podnieść paletę o masie 1200 kg na wysięgu 3 m



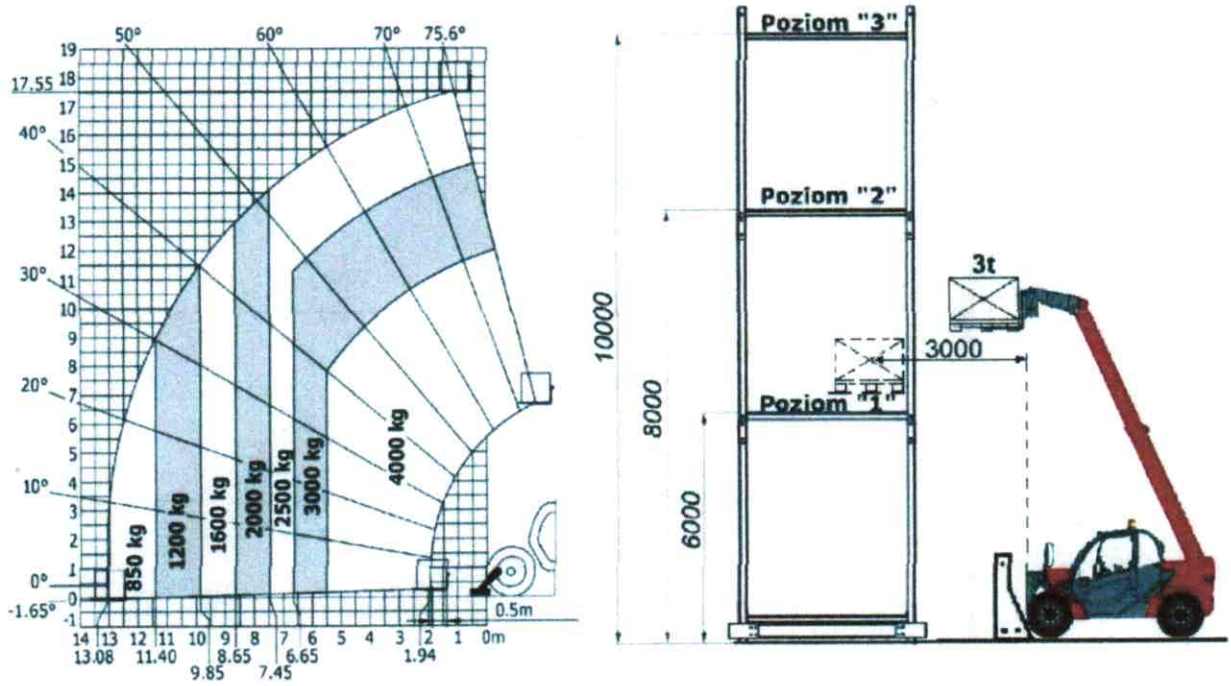
48. Ile może wynosić masa podnoszonego ładunku w przypadku, gdy zgodnie z podanym diagramem udźwigu w sytuacji jak na rysunku operator ma za zadanie odłożyć ładunek na poziomie „2" ?

a) 1500 kg
b) 1800 kg
c) 2000 kg
d) 2200 kg



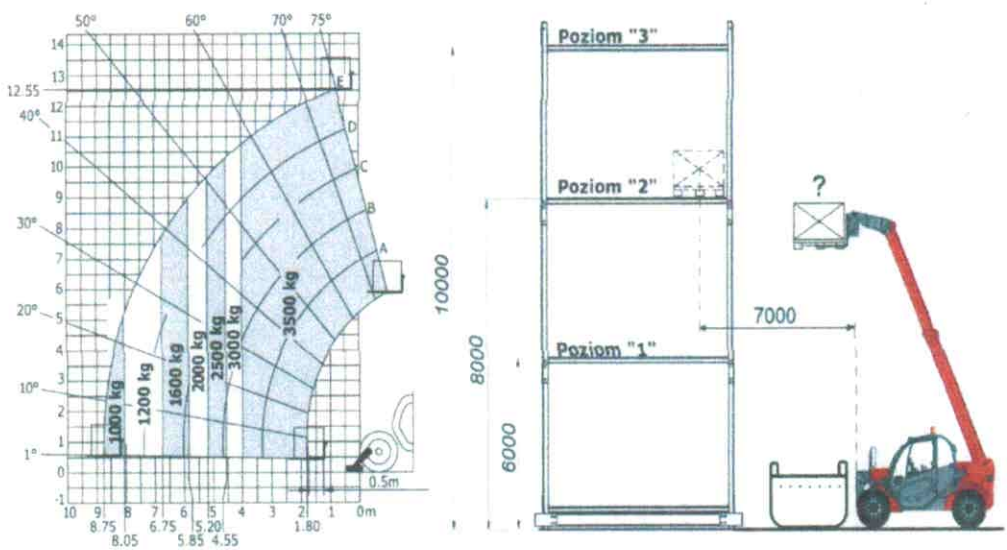
49. Zgodnie z podanym diagramem udźwigu w sytuacji jak na rysunku operator może:

a) odłożyć ładunek na poziom „3"
b) odłożyć ładunek na poziom „2"
c) odłożyć ładunek na poziom „1"
d) wszystkie odpowiedzi są pra widłowe



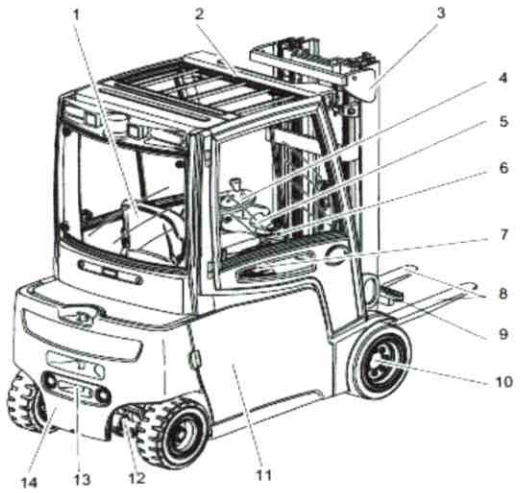
50. Ile może wynosić masa podnoszonego ładunku w przypadku, gdy zgodnie z podanym diagramem udźwigu w sytuacji jak na rysunku operator ma za zadanie odłożyć ładunek na poziomie „2" ?

a) 1200 kg
b) 1600 kg
c) 2000 kg
d) żadne z powyższych ze względu na przeszkodę



Wózek podnośnikowy składa się następujących podstawowych elementów (budowa wózka podnośnikowego)

- **rama wózka widłowego** – wykonana z odpowiednio uformowanej stali
- **podwozie wózka** – na podwozie składają się koła, zazwyczaj trzy lub cztery zależnie od modelu urządzenia
- **maszt wózka** – część zamontowana pionowo z przodu urządzenia, która pozwala na opuszczanie, podnoszenie i przechylanie ładunków
- **przeciwwaga wózka** – jej głównym celem jest zapewnienie odpowiedniego obciążenia dla pojazdu przy przewożeniu ładunków, najczęściej ma formę bloku stalowego w tylnej części
- **silnik wózka widłowego** – w pojazdach stosuje się głównie silniki niskoprężne zasilane gazem LPG, benzyną, a także silniki wysokoprężne zasilane olejem napędowym, również popularne są silniki elektryczne i akumulatorowe
- **widły do wózków** – mają kształt litery L i są poruszane w pionie przez łańcuch. Widły mogą być wymienione także na innego rodzaju osprzęt, na przykład przystosowany do przewozu pudeł kartonowych, beczek
- **karetka wózka** – płyta czołowa pojazdu, która jest zamontowana do masztu, do karetki przymocowane są widły i krata ochronna
- **krata ochronna wózka** – zabezpiecza przed osuwaniem się przewożonych ładunków
- **klatka bezpieczeństwa** – zabezpiecza operatora urządzenia przed spadającymi na niego z góry ładunkami
- **kabina operatora wózka widłowego** – przeznaczona do operowania pojazdem, znajdują się w niej takie elementy jak kierownica, pedały, dźwignie, które pozwalają na sterowanie całym pojazdem. Kabina jest otwarta, jednak obudowana, co powoduje, że osoba znajdująca się wewnątrz jest ochroniona przed ewentualnymi wypadkami



Poz.		Nazwa	Poz.		Nazwa
1	●	Fotel operatora	8	●	Zęby wideł
2	●	Dach ochronny	9	●	Wspornik wideł
3	●	Maszt	10	●	Napęd
4	●	Kierownica	11	●	Drzwi akumulatora
5	●	Element obsługi zespołu podnoszącego	12	●	Oś skrętna
6	●	Panel obsługi	13	●	Zaczep holowniczy
7	●	Wyłącznik awaryjny	14	●	Przeciwwaga
	●	Wyposażenie standardowe			

Czynności operatora wózka widłowego przed rozpoczęciem pracy na wózku (podsumowanie):

- praca może być wykonywana wyłącznie wózkiem jezdniowym posiadającym ważną decyzję dozoru technicznego zezwalającą na jego eksploatację -w czasie eksploatacji wózka należy przestrzegać instrukcji obsługi oraz instrukcji stanowiskowej bhp -w przypadku stwierdzenia uszkodzenia wózka należy go bezzwłocznie unieruchomić oraz natychmiast powiadomić przełożonego

Obowiązki operatora wózka widłowego:

• Sprawdzenie książki eksploatacji, pod kątem stwierdzenia ewentualnych wpisów o usterkach

• Wzrokowe oględziny wózka zwracając uwagę czy nie ma widocznych zagięć lub uszkodzeń, czy nie brakuje śrub lub nakrętek na połączeniach, sprawdzić stan spoin na połączeniach spawanych oraz czy w miejscu postoju wózka nie ma widocznych plam po wycieku paliwa, oleju lub innych cieczy.

• Kontrola stanu ogumienia – w ogumieniu superelastycznym sprawdzamy wzrokowo stan nakładki gumowej oraz czy widoczny jest pasek kontrolny wytłoczony na obwodzie nakładki. W ogumieniu pneumatycznym sprawdzamy czy nie występują pęknięcia lub nacięcia, sprawdzamy głębokość bieżnika wg wskaźnika. Bardzo ważna jest kontrola ciśnienia w oponach w wózku widłowym. Jeżeli nie posiadamy ciśnieniomierza, wówczas porównujemy wzrokowo, czy ugięcie opon we wszystkich kołach jest takie samo i nie za płaskie. Dla bezpieczeństwa pracy wózkiem bardzo ważne jest stosowanie odpowiedniego ciśnienia w oponach pneumatycznych. W momencie zakupu opon pneumatycznych użytkownik powinien upewnić się jakie ciśnienie zaleca producent opon do danego rozmiaru opony. Przy kontroli ogumienia należy również zwrócić uwagę na to, czy wszystkie nakrętki mocujące obręcz koła są w komplecie i prawidłowo dokręcone.

• Kontrola łańcuchów mechanizmu podnoszenia w wózku widłowym – sprawdzamy czy ogniwa lub płytki nie są zdeformowane, czy nie ma rys i pęknięć oraz czy nie są nadmiernie skorodowane. Następnie prostujemy maszt do pionu, opuszczamy widły do podłoża i sprawdzamy, czy oba łańcuchy są jednakowo napięte. Łańcuchy nie mogą być sztywne ani luźne. Powinny być tak wyregulowane, aby widły znajdowały się na wysokości około 1,5 cm od podłoża. Wyciągnięcie się łańcuchów na długości kontrolujemy za pomocą szablonu do mierzenia stopnia zużycia łańcucha. Łańcuchy należy wymienić, gdy ogniwa są zdeformowane, popękane lub skorodowane, nie ma już możliwości ich naciągu śrubami regulacyjnymi lub gdy wyciągnęły się na swojej długość w stosunku do długości początkowej powyżej **2%** dla łańcuchów rolkowych i **3% dla łańcuchów sworzniowych** (o ile producent w DTR inaczej).

• Kontrola wideł na wózku widłowym – obserwujemy, czy nie ma pęknięć na zgięciu i uchwytach, sprawdzamy kąt rozwarcia, stopień zużycia oraz działanie zabezpieczeń zamocowanych na karetce. Dopuszczalne zużycie wideł na swojej grubości wynosi maksymalnie **10%,** lecz nie więcej niż **5 mm** (mierzone w odległości nie większej niż 150 mm od zagięcia).

• Kontrola działania mechanizmu podnoszenia i wychyłu – wykonujemy mechanizmem ruchy pozorowane w pełnym zakresie bez obciążenia.

• Kontrola działania sprężyn zwrotnych – polega na sprawdzeniu czy dźwignie, przyciski i pedały wyposażone w sprężyny są sprawne.

• Kontrola układu kierowniczego – obracamy kołem kierowniczym do oporu w prawo i w lewo. Układ kierowniczy powinien pracować równomiernie, bez zacięć, a skręt kół kierowanych powinien być proporcjonalny do kąta obrotu koła kierownicy.

• Kontrola działania hamulca pomocniczego (hamulca ręcznego) – w wózkach z manualną skrzynią biegów zaciągamy mocno dźwignię hamulca i próbujemy ruszyć z miejsca puszczając sprzęgło bez wciskania pedała gazu. Wózek nie powinien ruszyć z miejsca, a silnik powinien zgasnąć. W wózkach z automatyczną skrzynią biegów zaciągnięcie hamulca ręcznego powinno spowodować, że wózek po włożeniu kierunku jazdy nie będzie reagował na naciśnięcie pedału przyspieszenia.

• Kontrola działania hamulca zasadniczego (nożnego) – składa się z czterech etapów. -Sprawdzamy poziom płynu hamulcowego. Sprawdzamy czy hamulec działa – naciskamy pedał hamulca, który powinien stawiać opór i nie opaść do podłogi. Sprawdzamy skuteczność hamowania – powoli ruszamy wózkiem z miejsca i gwałtownie hamujemy. Wózek powinien się od razu zatrzymać. Sprawdzamy równomierność hamowania – rozpędzamy wózek do dużej prędkości i gwałtownie hamujemy zwracając uwagę czy nie ściąga wózka na jedną stronę.

• Kontrola szczelności układu hydraulicznego w mechanizmie podnoszenia i wychyłu – polega na zdiagnozowaniu wycieków zewnętrznych i wewnętrznych. Wycieki zewnętrzne widoczne są wzrokowo i występują na przewodach hydraulicznych i ich połączeniach. Wycieki wewnętrzne występują pomiędzy cylindrem a tłoczyskiem siłownika lub pomiędzy poszczególnymi elementami tłoczyska teleskopowego, dlatego też nie można ich zdiagnozować wzrokowo. Kontrola wycieku wewnętrznego w wózku widłowym polega na podniesieniu ładunku na wysokość co najmniej 2500 mm lub wysokość umożliwiającą wysunięcie się wszystkich elementów *tłoczyska teleskopowego, wyprostowaniu masztu do pionu i zgaszeniu silnia (wyjątek stanowią wózki z elektrozaworem).* W czasie pierwszych 10 minut opadnięcie ładunku nie powinno przekroczyć 10 cm, a wychył masztu od pionu nie powinien przekroczyć 5°.

• Kontrola poziomu paliwa, oleju i innych cieczy roboczych.

Po wykonaniu przeglądu dziennego wózka operator powinien:

• Wpisać uwagi o stanie technicznym wózka do książki eksploatacji UTB

• Niezwłocznie powiadomić przełożonego w przypadku wykrycia usterki.

• Powiadomić Urząd Dozoru Technicznego lub Inspekcję Pracy w przypadku, gdyby przełożony zmuszał nas do pracy niesprawnym wózkiem.

Po zakończonej pracy wózkiem do obowiązków operatora należy:

- Oczyszczenie wózka
- Ustawienie wózka w miejscu postoju lub na stanowisku do ładowania baterii
- Sprawdzenie stanu technicznego wózka
- Opuszczenie wideł do podłoża i zaciągnięcie hamulca ręcznego
- Zabezpieczenie wózka przed uruchomieniem przez osoby postronne, poprzez wyjęcie kluczyka ze stacyjki i wciśniecie grzybka odcinającego zasilanie.